

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad De informática Culiacán



Administración de Redes

PROYECTO FINAL

SAMSUNG

Profesora: Erika Estrada Castañeda

Integrantes:

Espinoza García Cristian Edgardo

Galindo Melendrez Raúl Caleb

Galindo Melendrez Sergio Jesús

García Uriarte Michelle

Higuera Medina Jocelyn Guadalupe

Fecha: 19/06/2024

Contenido

Introducción	3
Misión	4
Visión.....	4
Historia.....	5
Sucursales y Presencia	6
Servicios Que Ofrece	6
Preventa y compra.....	6
Postventa	6
Servicios adicionales.....	7
Áreas o Departamentos:.....	7
Descripción E Imágenes De Cada Sucursal.....	8
CORPORATIVO	8
SERVIDORES	12
Call center y servicio al cliente	13
Distribución y Fábrica.....	15
Sucursal.....	16
Topología	18
Corporativo:	19
Servidores	19
Call Center	20
Fábrica.....	21
Sucursal.....	22
Direcciones IP	22
Servicios.....	23
DNS y WEB.....	23
WEB.....	24

DHCP	25
EMAIL	26
FTP	28
TFTP	28
TV	29
Ruteo	30
Seguridad	33
Vlans	33
VTP	35
Medidas de Seguridad.....	37
IoT	41
Conclusiones	42
Cristian Espinoza	42
Caleb Galindo	43
Sergio Galindo	44
Michelle García.....	45
Jocelyn Higuera	46

Introducción

Las redes de computación son la columna vertebral de cualquier empresa moderna. Permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos, aplicaciones y usuarios. En una empresa tan grande y compleja como Samsung, las redes de computación son aún más importantes. Deben ser capaces de soportar una gran cantidad de tráfico, ser seguras y confiables, y adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.

Simulación de redes en diferentes áreas

Para garantizar que las redes de computación de Samsung funcionen correctamente, es importante simularlas en diferentes áreas. Esto permite a los ingenieros de red identificar y solucionar problemas potenciales antes de que afecten a la producción.

Las áreas en las que se pueden simular las redes de computación de Samsung incluyen:

Sucursales: Las sucursales de Samsung suelen tener una pequeña red de computación que conecta a los empleados con los recursos de la empresa. La simulación de la red de una sucursal puede ayudar a garantizar que los empleados tengan acceso a los datos y aplicaciones que necesitan para realizar su trabajo.

Call centers: Los call centers de Samsung tienen una red de computación más compleja que las sucursales. La red debe ser capaz de soportar un gran volumen de llamadas y tráfico de datos. La simulación de la red de un call center puede ayudar a garantizar que los clientes puedan obtener el servicio que necesitan de manera rápida y eficiente.

Centros de distribución: Los centros de distribución de Samsung tienen una red de computación que se utiliza para gestionar el inventario y el envío de productos. La red debe ser segura y confiable para evitar interrupciones en la cadena de suministro. La simulación de la red de un centro de distribución puede ayudar a garantizar que los productos se entreguen a los clientes a tiempo y en perfectas condiciones.

Corporativo: La oficina corporativa de Samsung tiene una red de computación compleja que conecta a los empleados de todo el mundo. La red debe ser segura y confiable para proteger los datos confidenciales de la empresa. La simulación de la red corporativa puede ayudar a garantizar que los empleados tengan acceso a los datos y aplicaciones que necesitan para realizar su trabajo.



Misión

Samsung sigue una sencilla filosofía comercial: dedicar su talento y tecnología a crear productos y servicios superiores que contribuyan a una mejor sociedad global. Para lograr esto, Samsung establece un alto valor en sus personas y tecnologías.

Visión

A través de la innovación tecnológica actual, se encuentran las soluciones que necesitan para dar respuesta a los retos del mañana. La tecnología crea oportunidades para que se desarrollen las empresas, prosperen los ciudadanos que viven en los mercados emergentes al acceder a la economía digital, y las personas en general inventen nuevas posibilidades.

Historia

Samsung fue fundada el 1 de marzo de 1938 por Lee Byung-chul en Daegu, Corea del Sur, como una pequeña empresa comercial que se dedicaba principalmente a exportar productos como pescado seco, verduras y frutas hacia China. Con el tiempo, la empresa se diversifica en varios sectores, incluyendo textiles, seguros y alimentos.

En la década de 1970, Samsung ingresó al mercado de la electrónica de consumo con la producción de televisores en blanco y negro, lavadoras y refrigeradores. Para la década de 1980, la compañía ya había establecido varias divisiones, incluida la división de electrónica.

Durante los años 80, Samsung comenzó su expansión internacional, estableciendo sucursales y fábricas en varios países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa y Asia. Este fue un paso crucial en su transformación en una empresa global.

A lo largo de los años, Samsung ha sido pionera en numerosas áreas de la tecnología, incluyendo semiconductores, pantallas de visualización, teléfonos móviles y electrodomésticos. Ha desarrollado una amplia gama de productos innovadores que han contribuido significativamente al avance de la industria tecnológica.

En 2010, Samsung lanzó la serie Galaxy, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo. Los dispositivos Galaxy se han convertido en algunos de los teléfonos más populares y exitosos del mercado, compitiendo directamente con los productos de Apple y otras marcas líderes.

Además de la electrónica de consumo, Samsung ha diversificado sus operaciones en una amplia gama de áreas, incluyendo semiconductores, pantallas, tecnología de la información, construcción, biotecnología, finanzas y más.

La compañía ha mantenido un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo (I+D), invirtiendo grandes sumas de dinero en la innovación y la creación de nuevas tecnologías. Ha establecido numerosos centros de I+D en todo el mundo para impulsar la innovación y la excelencia tecnológica.

Sucursales y Presencia

Corporativo: 227번길 23 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur

Servidores: 64 Sinam-ro, 신암2동 Dong-gu, Daegu, Corea del Sur.

Centro de distribucion y fabrica: Prol. 18 de Marzo LB, Carrillo, 76139 Santiago de Querétaro, Qro.

Call center y servicio al cliente: Calz. Gral. Mariano Escobedo 476-piso 8, Chapultepec Morales, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX

Sucursal: The Galleria, 5085 Westheimer Rd, Houston, TX 77056, Estados Unido

Servicios Que Ofrece

Preventa y compra

- Tienda Samsung: Compra online con promociones exclusivas y envíos rápidos.
- Samsung Members: Accede a ofertas especiales, eventos y beneficios por ser miembro.
- Samsung Finance: Compra con financiamiento a tu medida.
- Trade-in: Cambia tu antiguo dispositivo por uno nuevo con un descuento.

Postventa

- Garantía: Protección contra defectos de fábrica.
- Soporte técnico: Ayuda y asistencia para usar tus productos Samsung.
- Reparaciones: Servicio de reparación autorizado por Samsung.
- Actualizaciones de software: Mantén tus dispositivos actualizados con las últimas funciones.

Servicios adicionales

- Samsung Care+: Protección extendida para tu dispositivo.
- SmartThings: Controla tu hogar inteligente desde tu dispositivo Samsung.
- Bixby: Asistente virtual inteligente que te ayuda con tus tareas.
- Samsung Health: Monitorea tu salud y bienestar con la aplicación Samsung Health.
- Samsung Cloud: Almacena tus datos en la nube de forma segura.

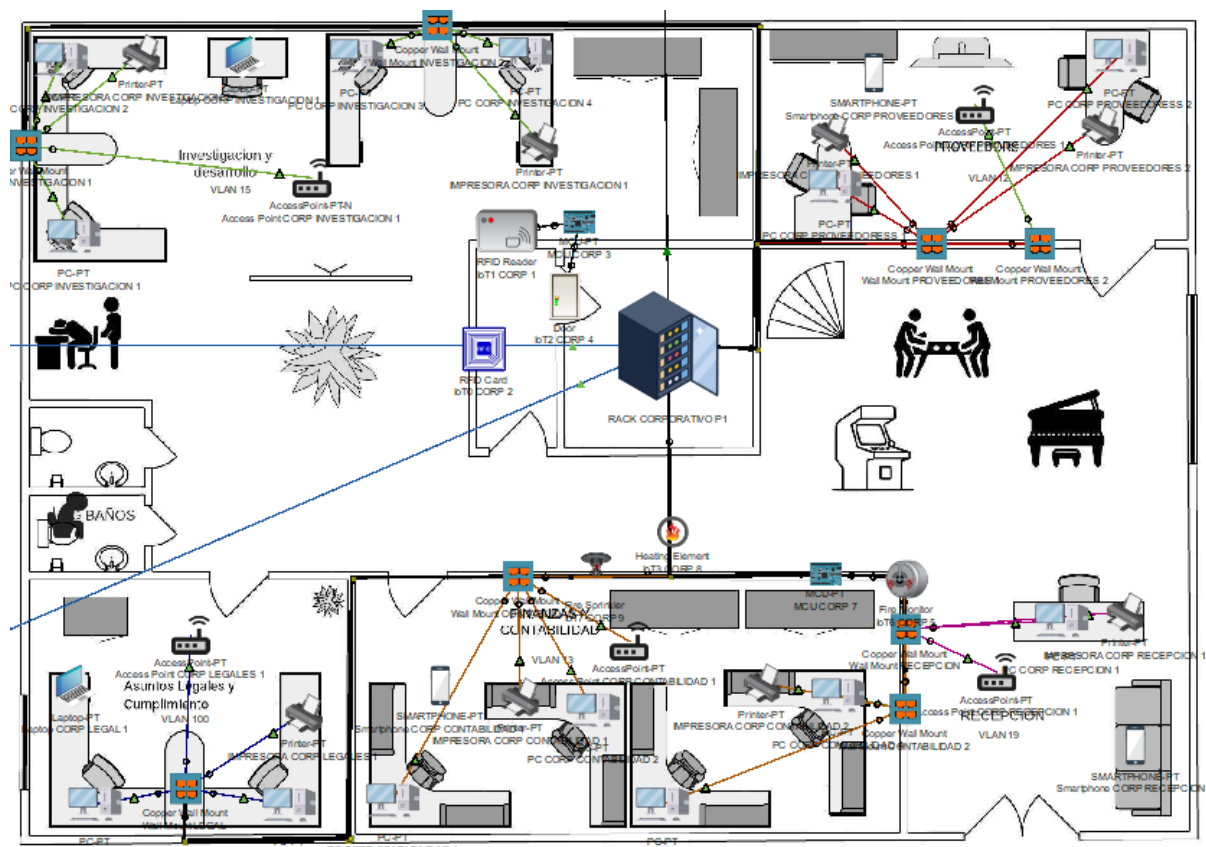
Áreas o Departamentos:

1. Servicio al cliente
2. Diseño e Ingeniería
3. Ensamblaje
4. Pruebas y control de calidad
5. Empaquetado y distribución
6. Almacenamiento y Gestión de Inventario*
7. Reparación de Productos*
8. Atención al Cliente y Asesoramiento Técnico
9. Recursos Humanos
10. Marketing
11. Redes y Comunicaciones
12. Gestión de Almacenamiento de Datos

Descripción E Imágenes De Cada Sucursal

CORPORATIVO

Piso 1



El croquis muestra la disposición y conexión de una red corporativa dividida en varias áreas funcionales: Investigación y Desarrollo, Proveedores, Contabilidad, Recepción, y Asuntos Legales y Cumplimiento. Cada área está equipada con diversos dispositivos, incluyendo PCs, impresoras, smartphones y puntos de acceso, todos interconectados mediante switches y routers.

Área de Investigación y Desarrollo (VLAN 15): Cuenta con múltiples PCs y impresoras conectadas a través de un switch con identificador de VLAN 15, lo cual segmenta el tráfico de red para mayor eficiencia y seguridad.

Área de Proveedores (VLAN 12): Similarmente equipada con PCs, impresoras y smartphones, utilizando el identificador de VLAN 12.

Área de Contabilidad (VLAN 13): Dispone de PCs, impresoras y smartphones conectados mediante switches y asignados a VLAN 13.

Recepción (VLAN 19): Incluye PCs, impresoras y smartphones conectados a VLAN 19.

Asuntos Legales y Cumplimiento (VLAN 100): Equipado con PCs, impresoras, laptops y smartphones, asignados a VLAN 100.

El croquis también muestra un rack central en el que se ubican los servidores y otros equipos críticos de la red, incluyendo elementos IoT como lectores RFID y tarjetas, así como dispositivos de monitoreo y control.

La infraestructura utiliza cables de cobre para conectar los dispositivos a los switches de pared, asegurando una conexión estable y rápida. Adicionalmente, hay puntos de acceso inalámbrico (Access Points) distribuidos estratégicamente para proporcionar conectividad Wi-Fi en todas las áreas.

Descanso (VLAN 17):

- Zona equipada con PCs y smartphones.
- Incluye un punto de acceso inalámbrico y una impresora.
- Área diseñada para el descanso del personal.

Infraestructura Central:

- Un rack central (RACK CORPORATIVO P2) que alberga servidores y otros equipos críticos.
- Dispositivos IoT como lectores RFID, tarjetas RFID, elementos de calefacción y monitores de incendios.

Elementos IoT:

- Dispositivos IoT dispersos por la oficina para funciones específicas como monitoreo de temperatura, seguridad y control de incendios.
- Estos dispositivos están conectados a la red y gestionados desde el rack central.

Conexiones de Red:

- La oficina utiliza cables de cobre y puntos de acceso inalámbrico para conectar los dispositivos a los switches montados en la pared.
- La segmentación de la red mediante VLANs permite una mejor gestión del tráfico y una mayor seguridad.

Contraseña de router y Switch**ROUTER**

Login: corp1997

vty: corp1997

Enable: corp19972

SWITCH

Login: corp1997

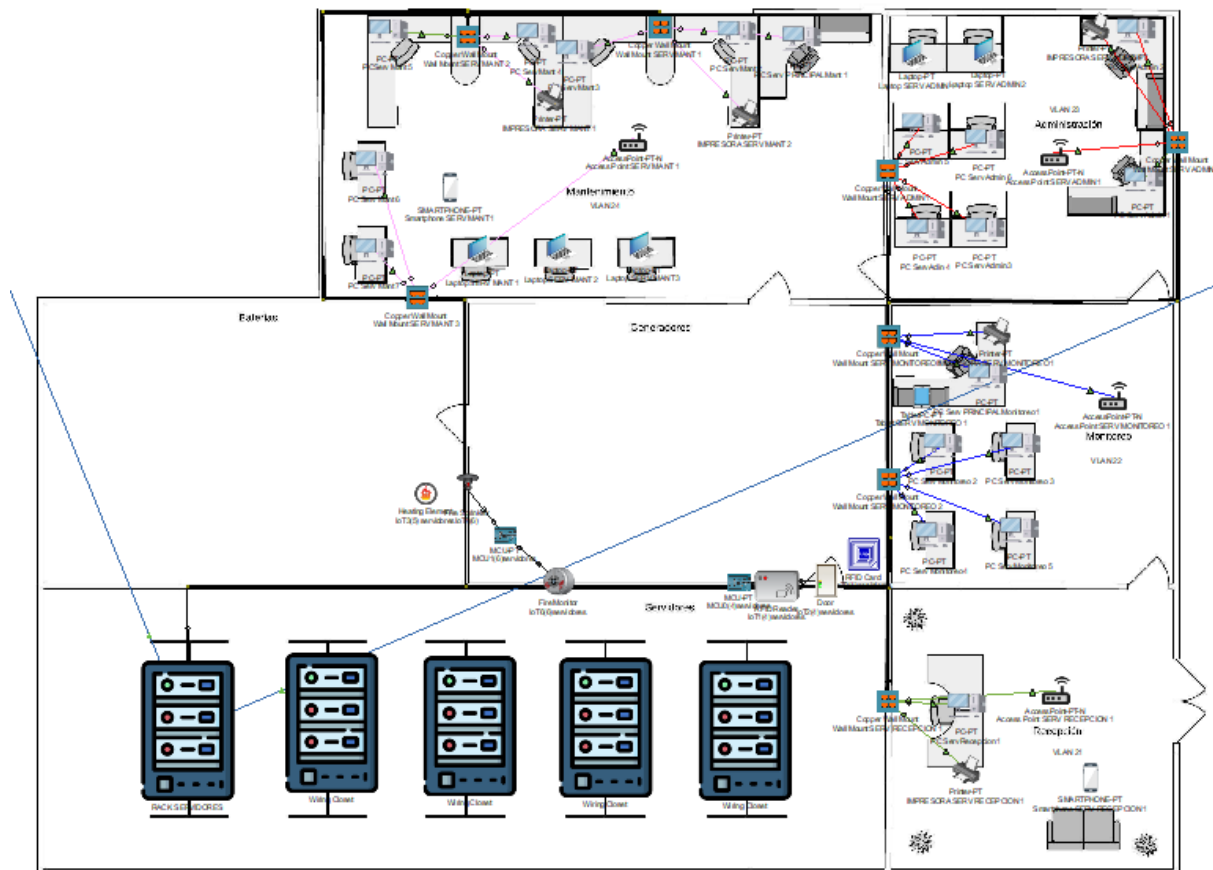
vty: corp1997

Enable: corp19972

VTP dominio: CORP

VTP password: corp1997

SERVIDORES



El centro de datos se divide en 6 cuartos los cuales son: administración, monitoreo, mantenimiento, sala de generadores, sala de baterías y sala de servidores. Estos están divididos por vlans que se conectan a un rack que se encuentra en la sala de servidores.

Pienso agregar imágenes en el simulador para los generadores, añadir baterías y puertas de seguridad funcionales además de una red segura con configuración OSPF y un servidor de respaldos TFTP, la red se dividirá en 8 vlans diferentes, además añadiré termómetros en el cuarto de servidores que registren la temperatura de la sala.

Contraseña de router y Switch

ROUTER

Login: serv2003

vty: serv2003

Enable: serv20032

SWITCH

Login: serv2003

vty: serv2003

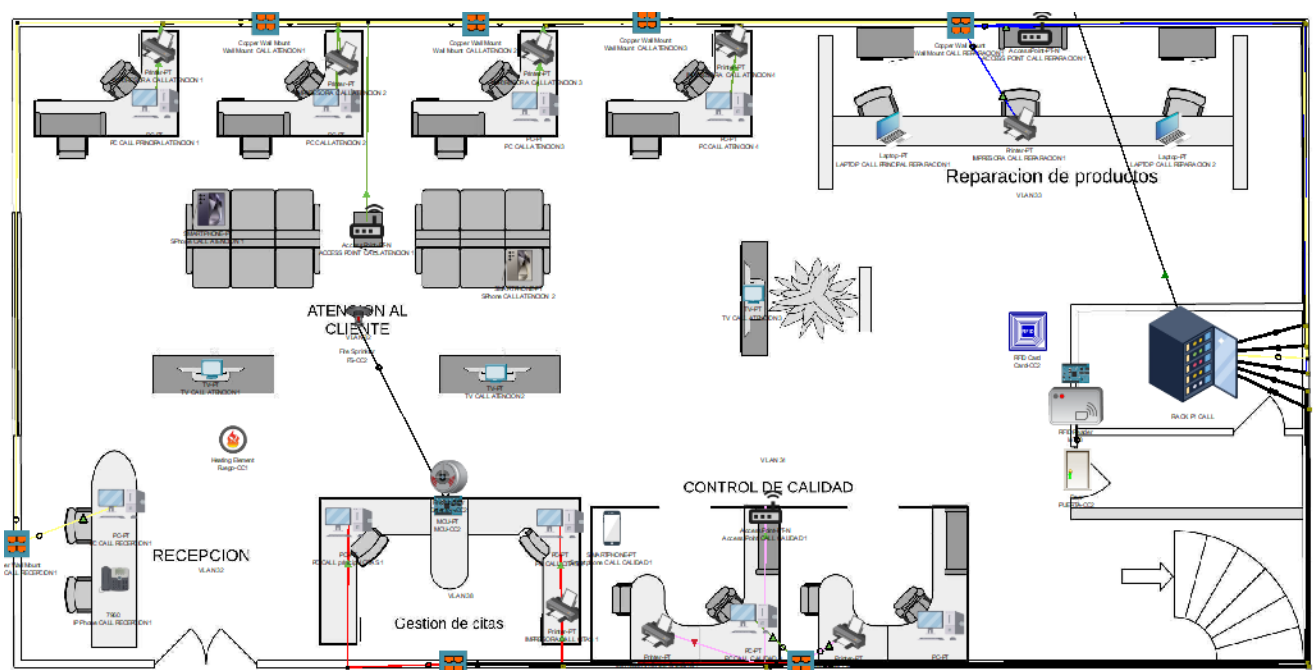
Enable: serv20032

VTP dominio: SERVIDORES

VTP password: serv2003

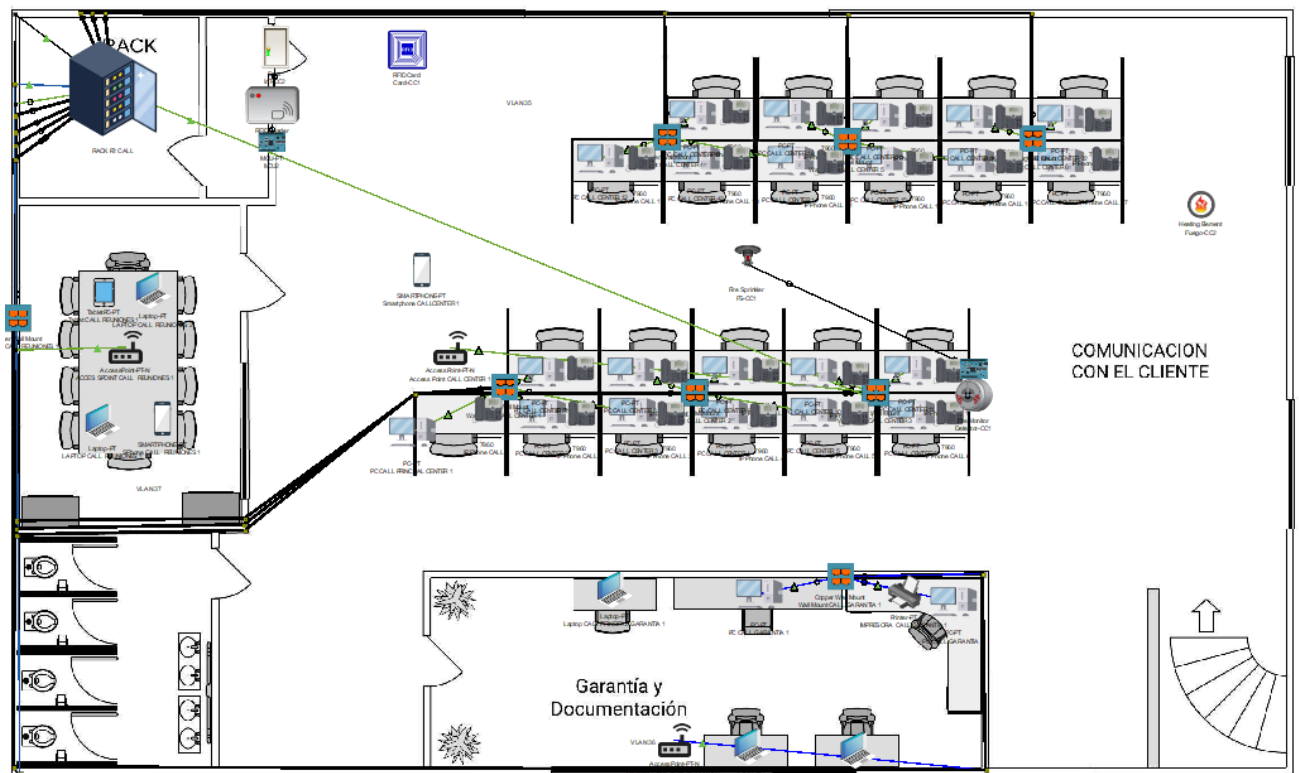
Call center y servicio al cliente

Piso 1



En esta planta se dirige más a una sucursal para servicio y atención al cliente, poniendo cuatro estaciones de servicio y una sala de espera para clientes, también dirigido al fondo tenemos la sección de reparación de dispositivos y diagnóstico técnico para los clientes que deseen revisión rápida, también al entrar al lugar tenemos la gestión de citas para el servicio con los secretarios.

Piso 2



Al subir las escaleras a la segunda planta sería el área de call center y comunicación con el cliente para la gestión de llamadas telefónicas con los afiliados, frente a las escaleras notamos el área de gestión de documentación y donde se monitorean las llamadas realizadas, arriba de los baños sería el área de juntas administrativas y el cuarto del rack con su debida protección con puerta de seguridad.

Contraseña de router y Switch

ROUTER

Login: call2003

vty: call2003

Enable: call20032

SWITCH

Login: call2003

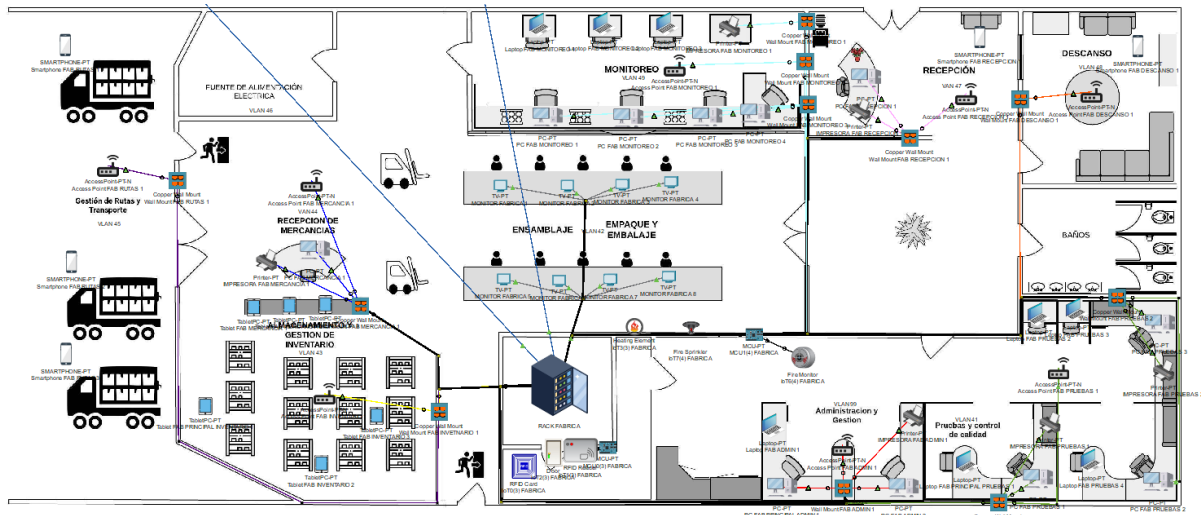
vty: call2003

Enable: call20032

VTP dominio: CALLCENTER

VTP password: call2003

Distribución y Fábrica



El análisis de la red en un centro de distribución y fábrica destaca la importancia de una infraestructura de red bien planificada. La tabla proporciona detalles sobre dispositivos como routers y switches, junto con asignaciones de direcciones IP y VLANs para diferentes áreas funcionales. Este enfoque segmentado mejora la eficiencia operativa y la seguridad de los datos, al tiempo que garantiza la escalabilidad mediante el uso cuidadoso de subredes. En resumen, el diseño meticuloso de la red facilita la gestión efectiva y la adaptación a las necesidades cambiantes del negocio en este entorno dinámico.

Contraseña de router y Switch

ROUTER

Login: fabr1996

vty: fabr1996

Enable: fabr19962

SWITCH

Login: fabr1996

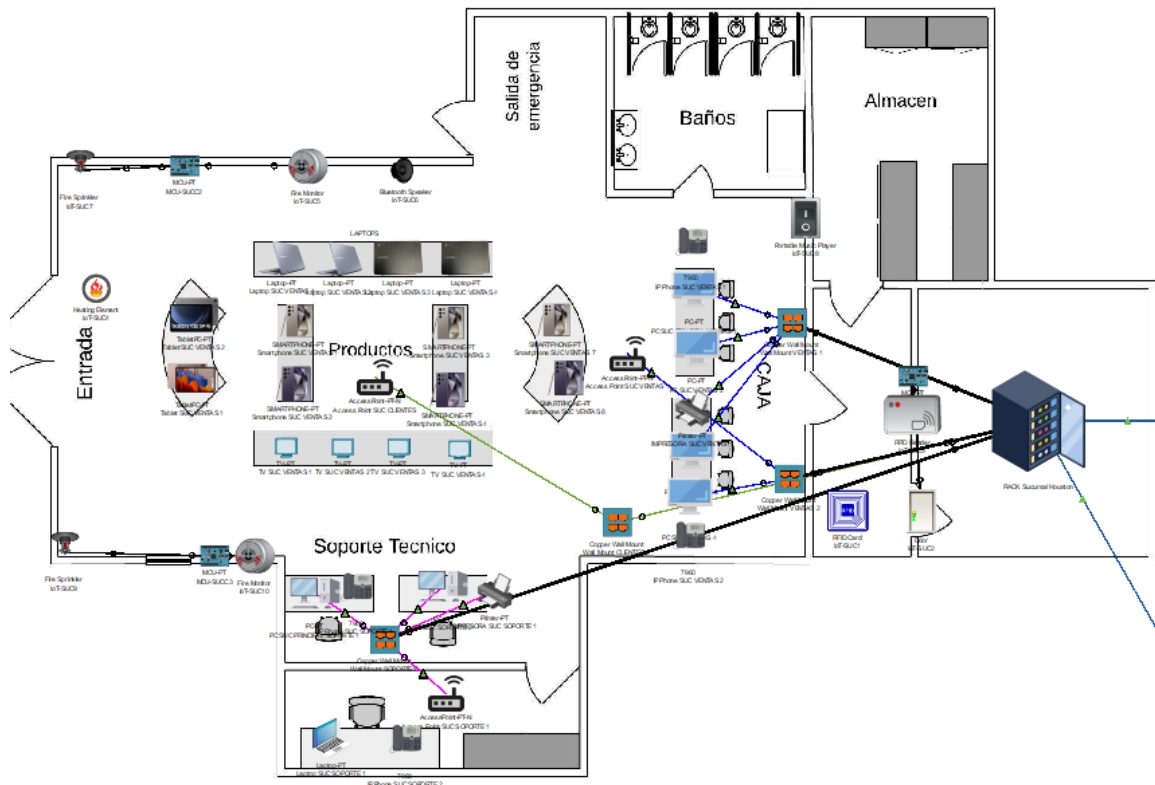
vty: fabr1996

Enable: fabr19962

VTP dominio: FABRICA

VTP password: fabr1996

Sucursal



En esta sucursal, se han implementado VLANs para segmentar la red y mejorar la administración y seguridad de los recursos informáticos. Cada VLAN tiene un propósito específico y está asociada con nombres descriptivos que reflejan las funciones y departamentos correspondientes.

La VLAN "Ventas y Marketing" (VLAN 51) permite a los equipos compartir recursos y comunicarse eficientemente dentro de su entorno de red dedicado. Otras VLANs, como "Servicio al Cliente" (VLAN 52), "Finanzas y Contabilidad" (VLAN 53), "Recursos Humanos" (VLAN 54) y "Tecnología de la Información" (VLAN 55), se han configurado de manera similar para satisfacer las necesidades específicas de cada departamento.

Además, se han creado VLANs adicionales, como "Clientes" (VLAN 56) y "Administración" (VLAN 99), para proporcionar entornos separados y seguros para clientes externos y personal de administración respectivamente.

En resumen, la implementación de VLANs en esta sucursal mejora la organización, seguridad y administración de la red, garantizando que cada departamento tenga su propio espacio dedicado dentro del entorno de red global de la empresa.

Contraseña de router y Switch

ROUTER

Login: sucu2003

vty: sucu2003

Enable: sucu20032

SWITCH

Login: sucu2003

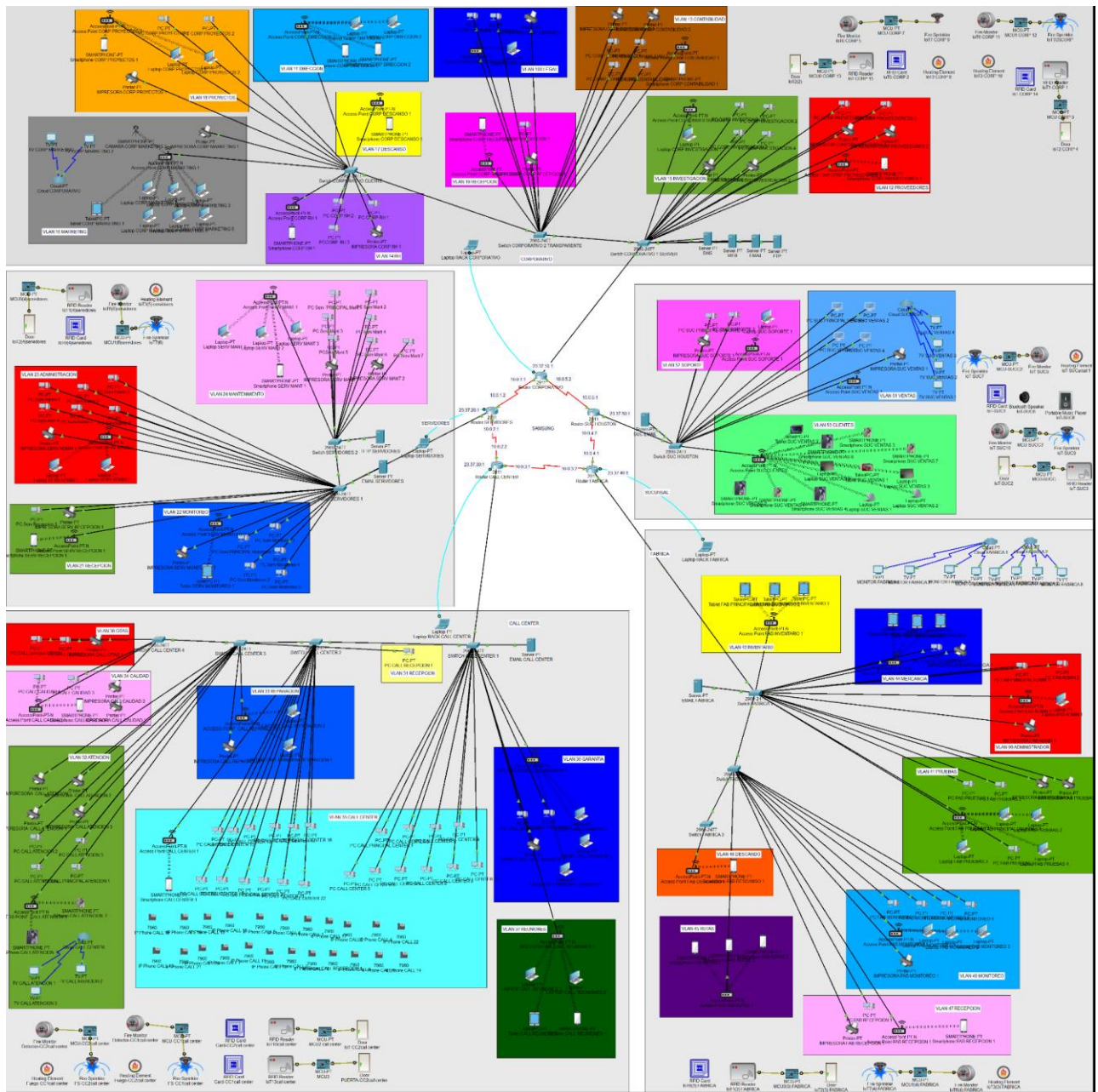
vty: sucu2003

Enable: sucu20032

VTP dominio: SUCURSAL

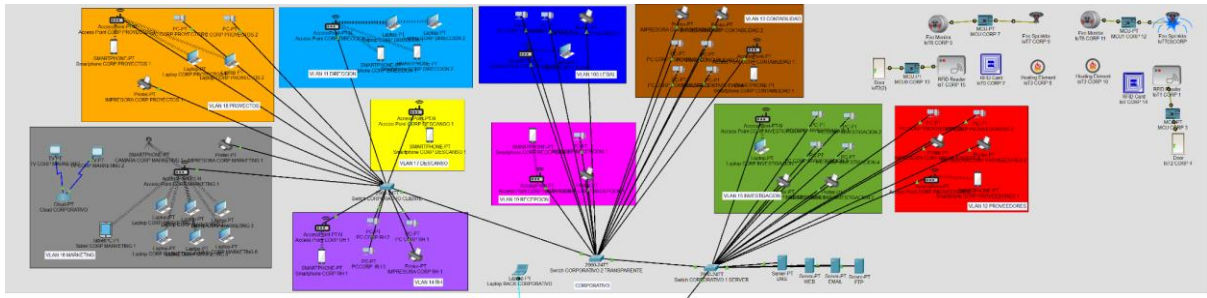
VTP password: sucu2003

Topología

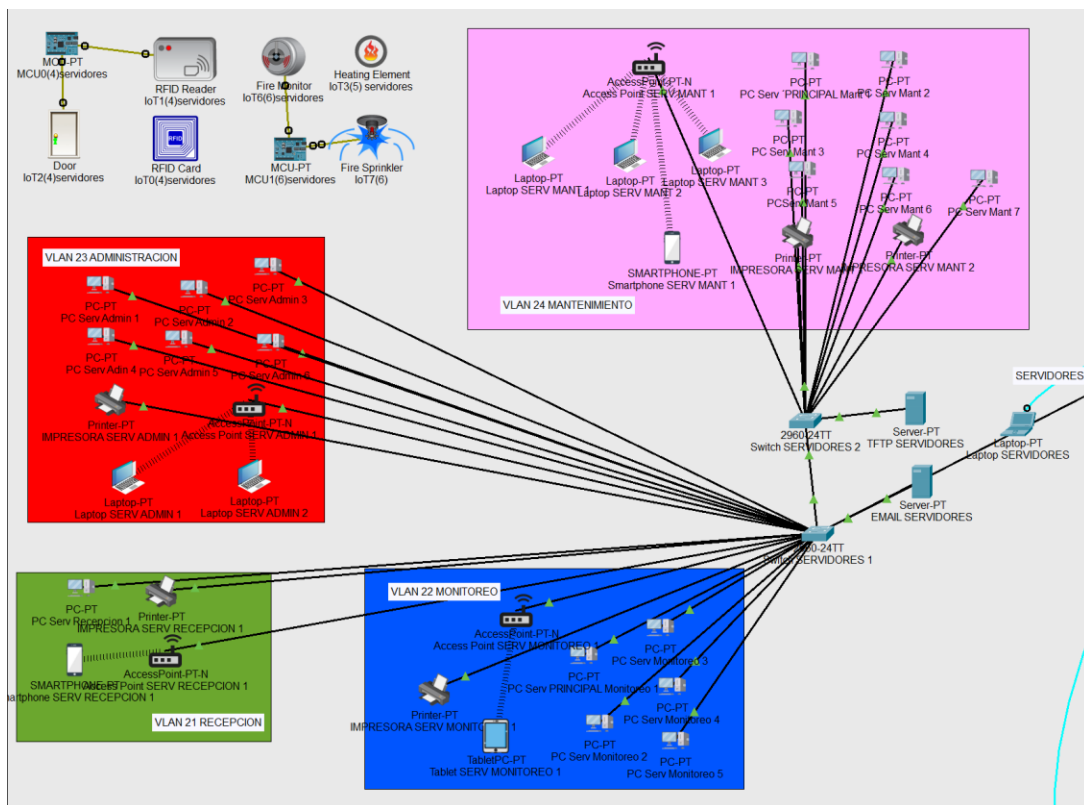


Cada sucursal está dividida en un cuadro gris y sus respectivas vlan en cuadros de colores para su identificación, así como una etiqueta que marca el nombre y número de vlan.

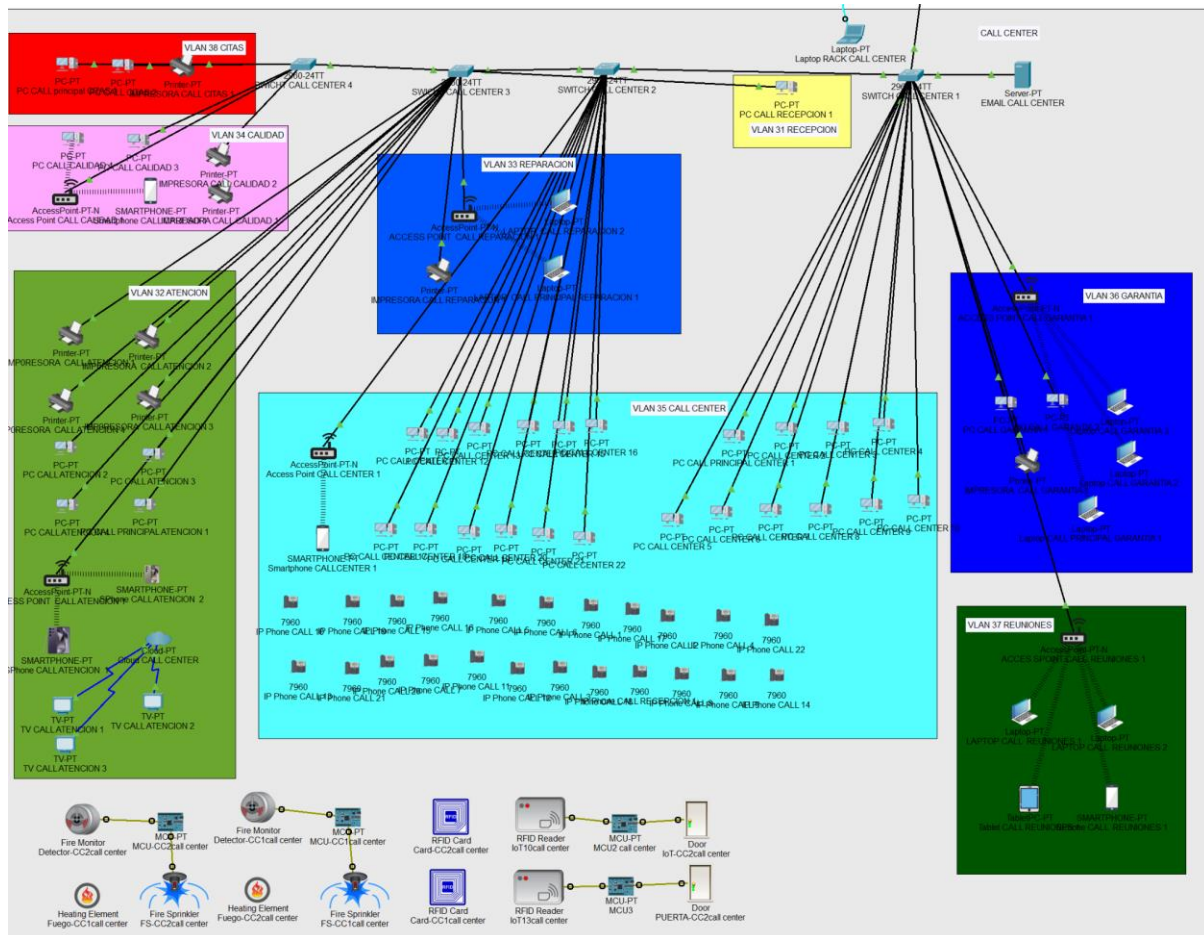
Corporativo:



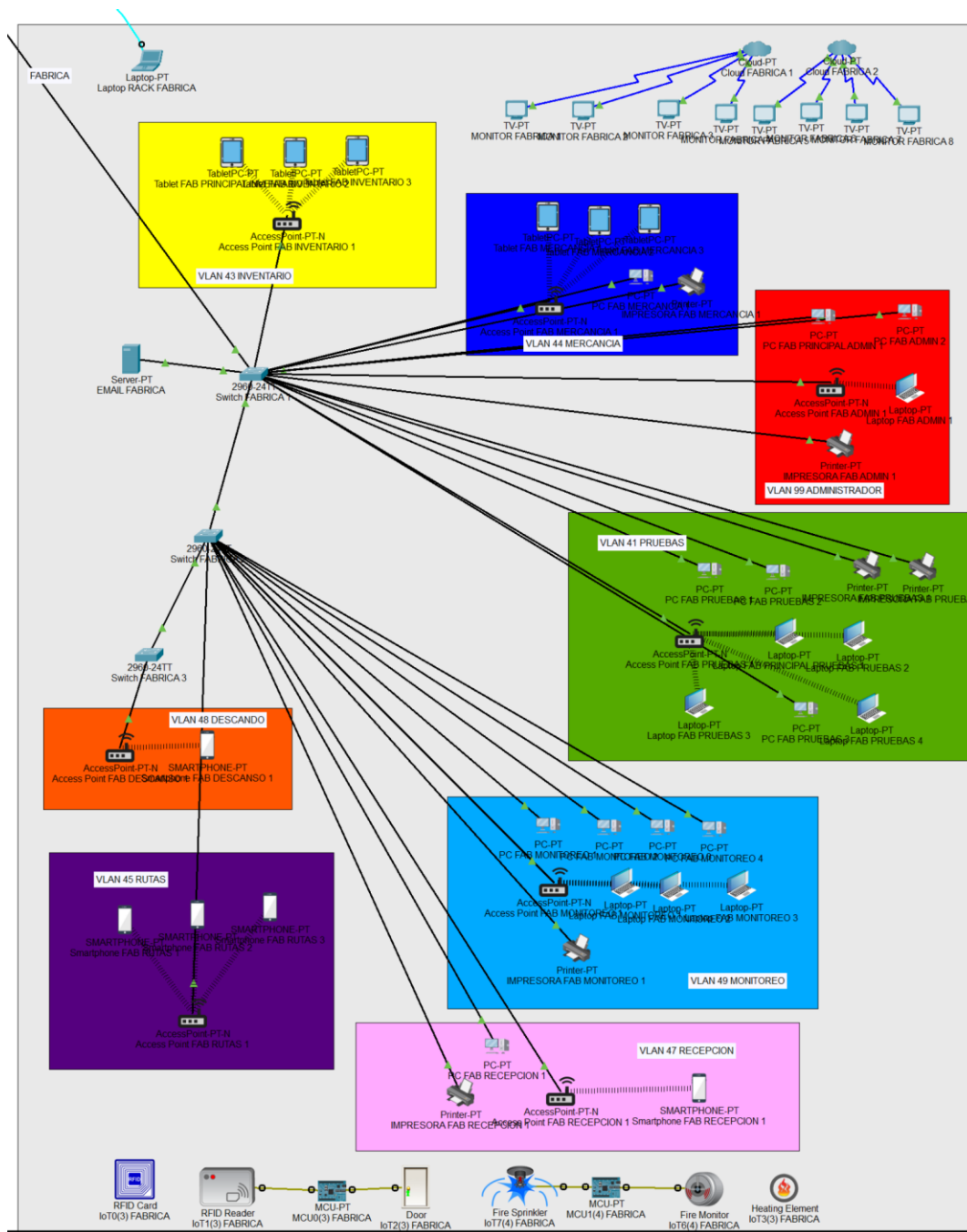
Servidores



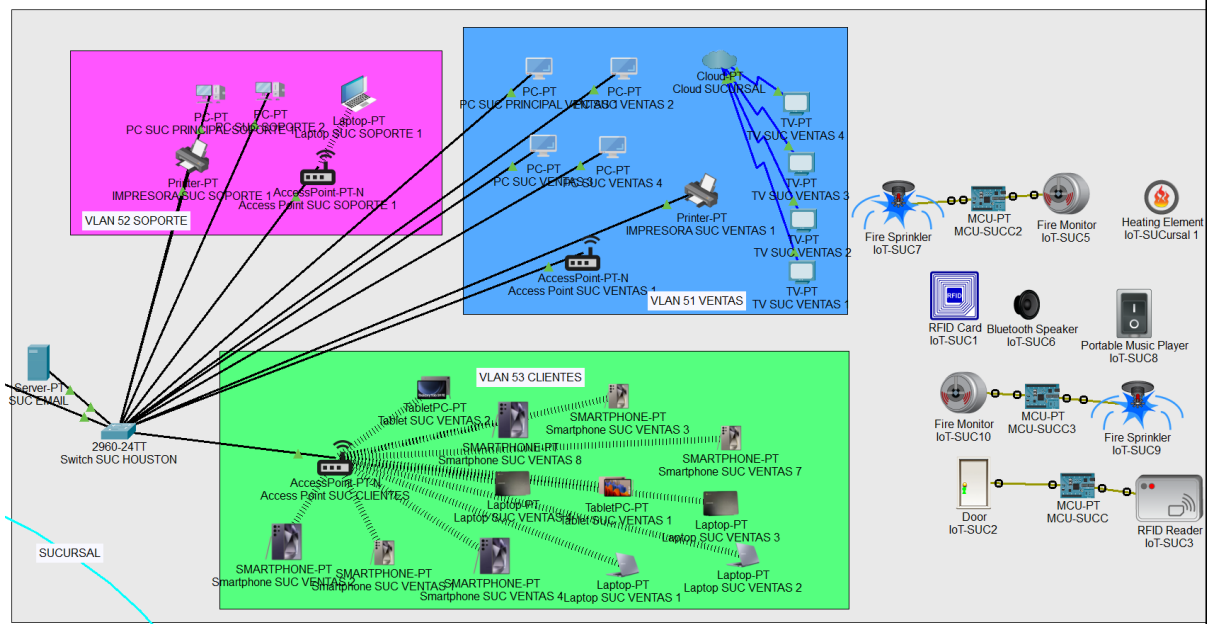
Call Center



Fábrica



Sucursal



Direcciones IP

Corporativo: IP: 23.37.10.0

Servidores: IP 23.37.20.0

Call center y servicio al cliente: IP: 23.37.30.0

Centro de distribucion y fabrica: IP: 23.37.40.0

Sucursal: IP: 23.37.50.0

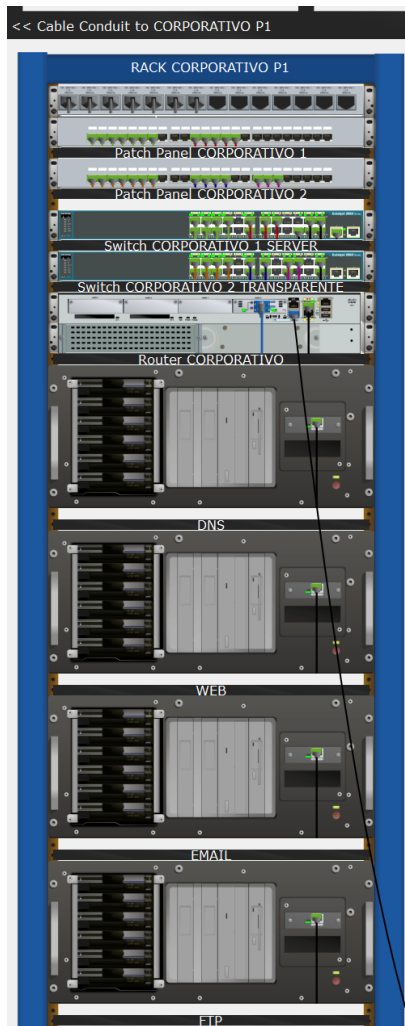
Más

detalles:

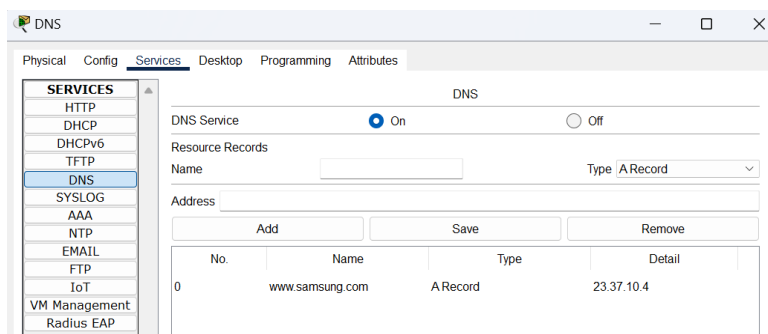
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zthQzMfawEC_OPry8r-

[BZ9jmyz4wo4cF/edit?usp=drive link&oid=102281031312615859346&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zthQzMfawEC_OPry8r-BZ9jmyz4wo4cF/edit?usp=drive_link&oid=102281031312615859346&rtpof=true&sd=true)

Servicios



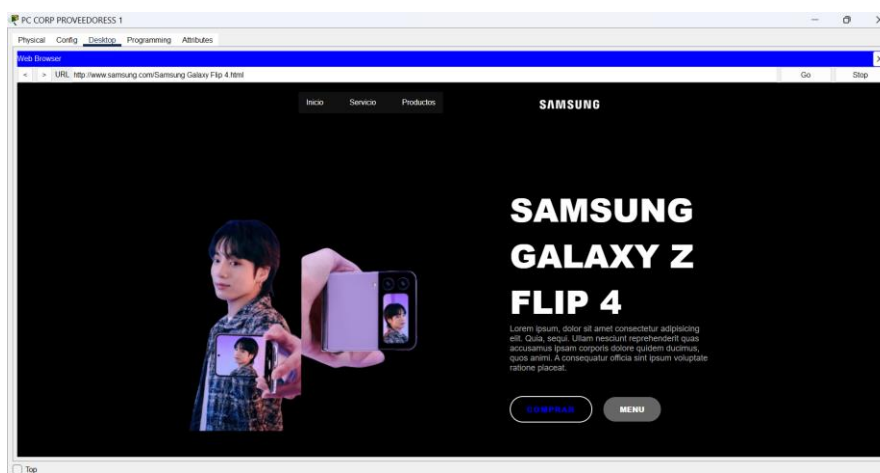
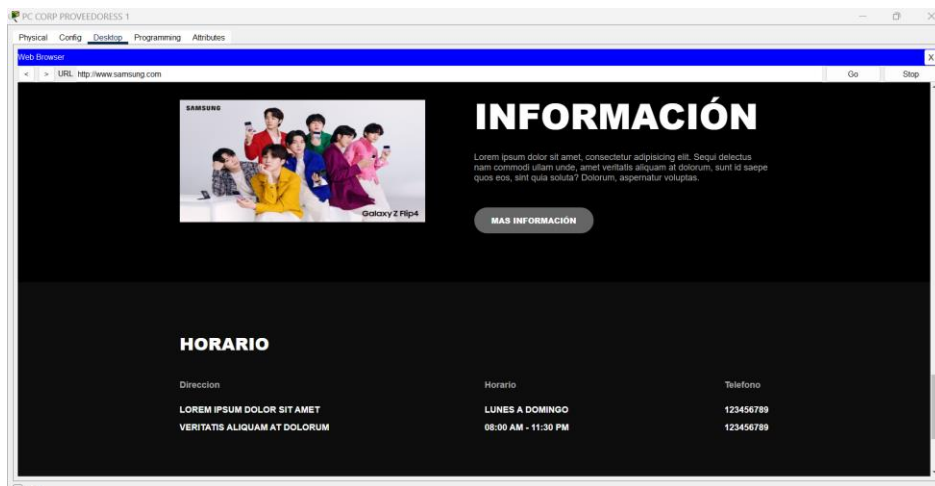
DNS y WEB



El servidor DNS con la dirección ip 23.37.10.3 esta ubicado en el corporativo y el dominio activo es www.samsung.com.

WEB

Ubicado en el corporativo con la dirección 23.37.10.4.



DHCP

El dhcp fue configurado directamente en el router: Ejemplo del router del corporativo.

```
ip dhcp excluded-address 23.37.11.1 23.37.11.5
ip dhcp excluded-address 23.37.12.1 23.37.12.5
ip dhcp excluded-address 23.37.13.1 23.37.13.10
ip dhcp excluded-address 23.37.14.1 23.37.14.10
ip dhcp excluded-address 23.37.15.1 23.37.15.10
ip dhcp excluded-address 23.37.16.1 23.37.16.10
ip dhcp excluded-address 23.37.17.1 23.37.17.5
ip dhcp excluded-address 23.37.18.1 23.37.18.10
ip dhcp excluded-address 23.37.19.1 23.37.19.5
ip dhcp excluded-address 23.37.100.1 23.37.100.5
ip dhcp excluded-address 23.37.99.1 23.37.99.5

ip dhcp pool DIRECCION

network 23.37.11.0 255.255.255.224

default-router 23.37.11.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool PROVEEDORES

network 23.37.12.0 255.255.255.224

default-router 23.37.12.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool CONTABILIDAD

network 23.37.13.0 255.255.255.192

default-router 23.37.13.1

dns-server 23.37.10.3
```

```
ip dhcp pool RH

network 23.37.14.0 255.255.255.192

default-router 23.37.14.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool INVESTIGACION

network 23.37.15.0 255.255.255.192

default-router 23.37.15.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool MARKETING

network 23.37.16.0 255.255.255.192

default-router 23.37.16.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool RECEPCION

network 23.37.19.0 255.255.255.224

default-router 23.37.19.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool LEGAL

network 23.37.100.0 255.255.255.224

default-router 23.37.100.1

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool ADMINISTRACION

network 23.37.99.0 255.255.255.240

default-router 23.37.99.1
```

dns-server 23.37.10.3

ip dhcp pool DESCANSO

ip dhcp pool PROYECTOS

network 23.37.17.0 255.255.255.224

network 23.37.18.0 255.255.255.192

default-router 23.37.17.1

default-router 23.37.18.1

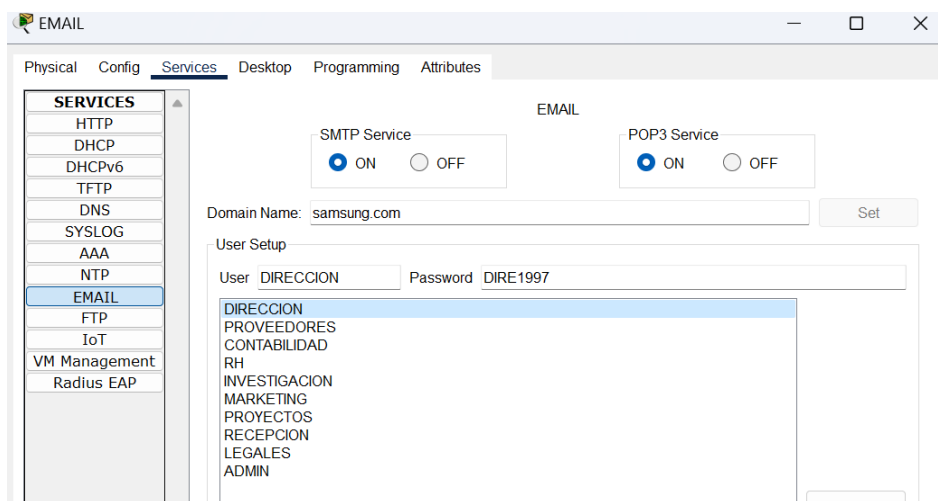
dns-server 23.37.10.3

dns-server 23.37.10.3

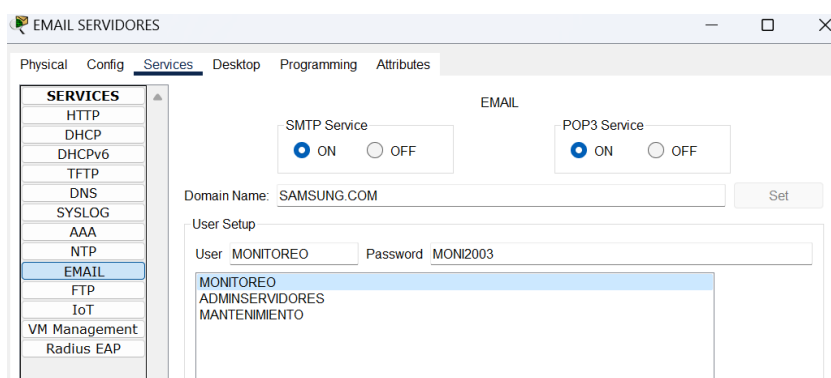
EMAIL

El email está configurado en cada sucursal, con sus respectivos usuarios y contraseñas, el email fue configurado en sólo una computadora por área, se identifica como Principal.

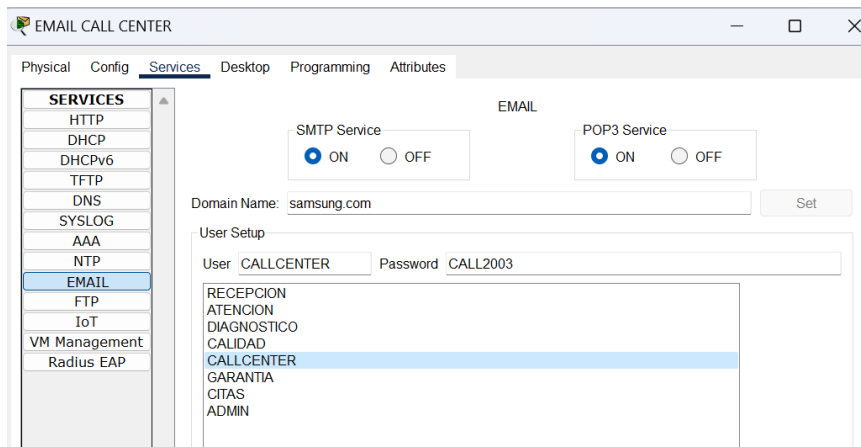
Corporativo 23.37.10.5



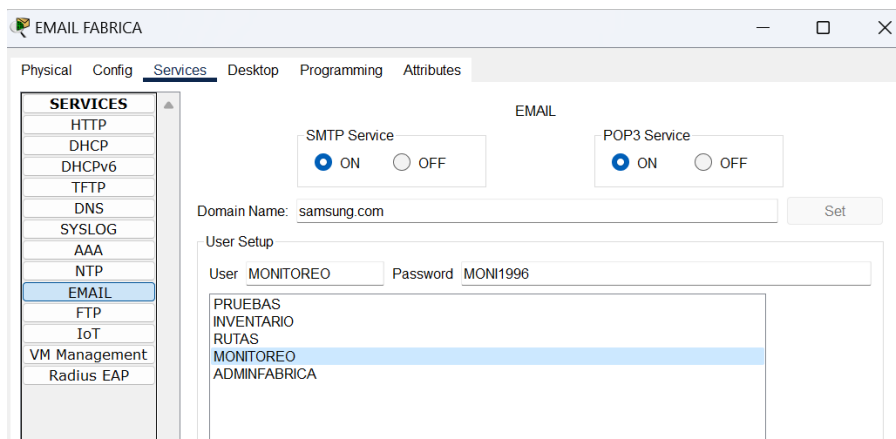
Servidores 23.37.20.3



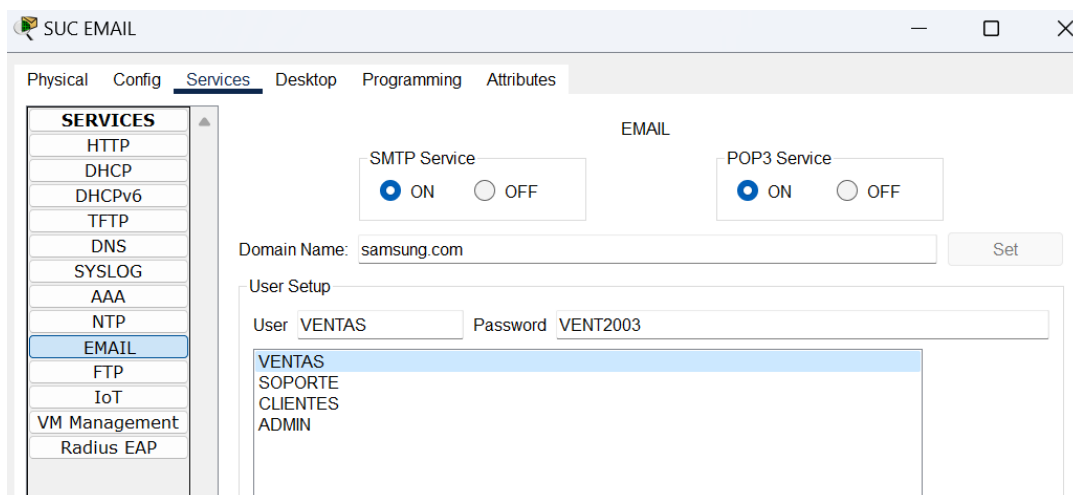
Call center 23.37.30.3



Fábrica 23.37.40.3

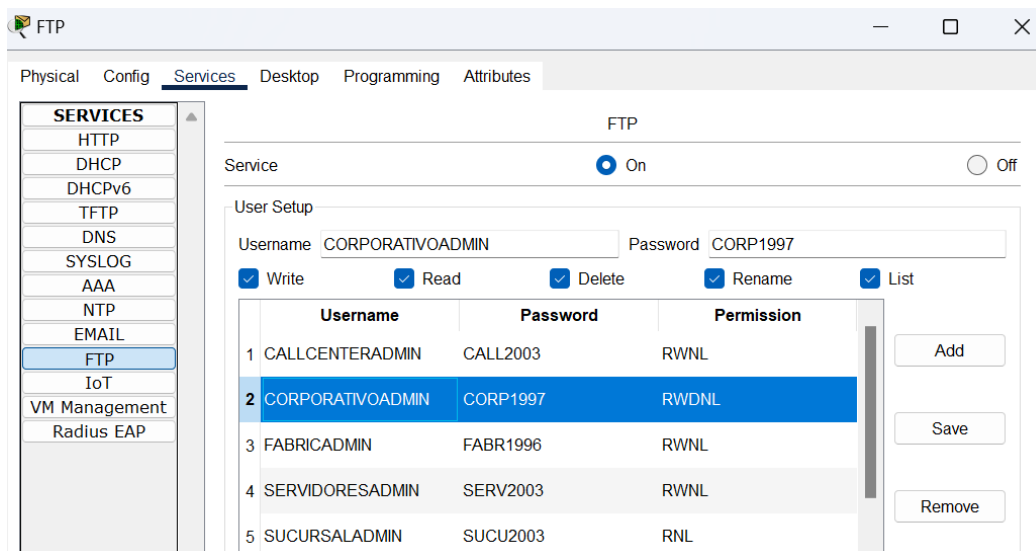


Sucursal 23.37.50.3



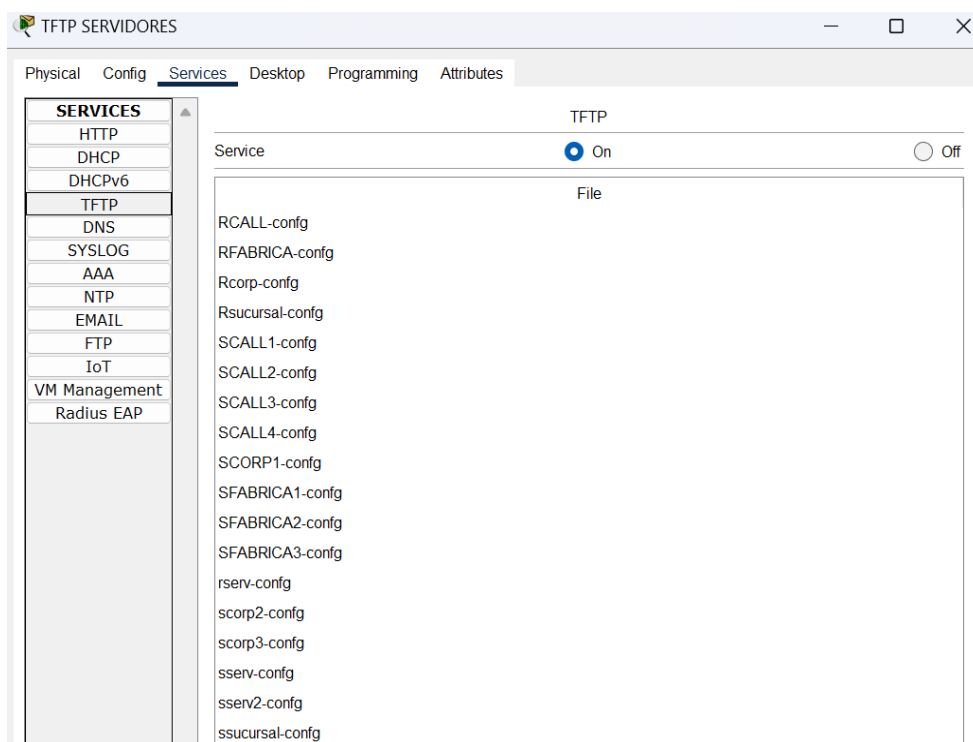
FTP

Ubicado en el corporativo con la dirección ip 23.37.10.6



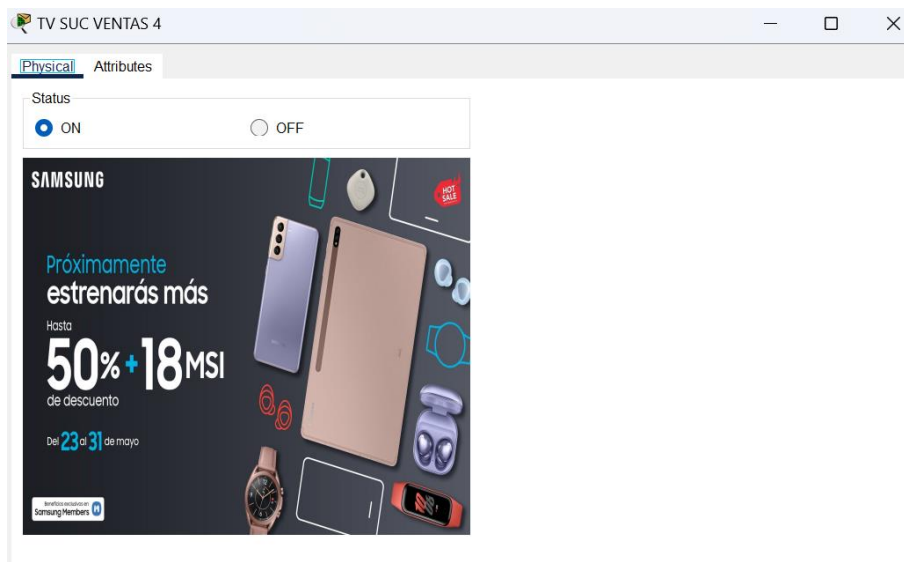
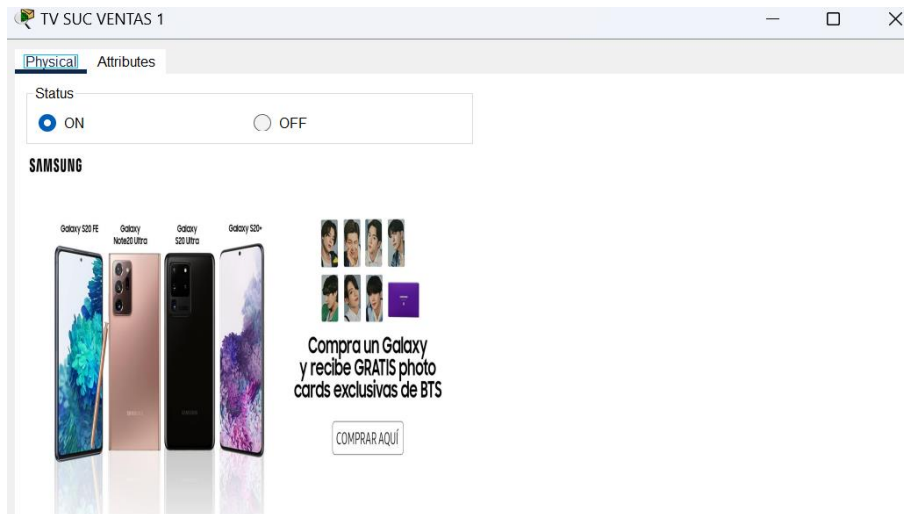
TFTP

Ubicado en Servidores con la dirección ip 23.37.20.4, en dicho servidor se encuentra guardada un respaldo de cada router y switch de toda la red.



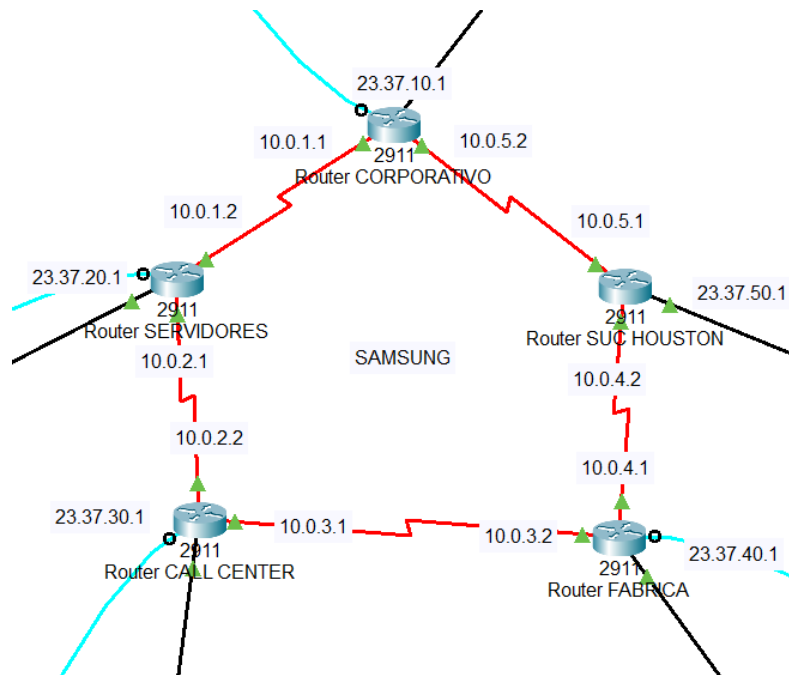
TV

Principalmente en Sucursal tenemos las tv, para publicidad, a continuación, algunos ejemplos de las imágenes mostradas en dichas tv.



Ruteo

Para el ospf utilizamos una conexión de anillo con todos los routers:



OSPF		
Corporativo	servidores	Wildcard
23.37.10.0		0.0.0.15
Se 0/0/0 DCE	se0/0/0	
10.0.1.1	10.0.1.2	0.0.0.3

Router CORPORATIVO

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

router ospf 1
router-id 10.0.0.1
log-adjacency-changes
network 23.37.10.0 0.0.0.15 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 0
network 23.37.11.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.12.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.13.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.14.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.15.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.16.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.17.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.18.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.19.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.100.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.99.0 0.0.0.15 area 0

```

OSPF		
servidores	call center	wildcard
23.37.20.0		0.0.0.15
Se 0/0/1 DCE	se0/0/1	
10.0.2.1/30	10.0.2.2/30	0.0.0.3

Router SERVIDORES

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

router ospf 1
router-id 10.0.0.2
log-adjacency-changes
network 23.37.20.0 0.0.0.15 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
network 23.37.21.0 0.0.0.15 area 0
network 23.37.22.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.23.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.24.0 0.0.0.63 area 0

```

OSPF		
call center	fabrica	wildcard
23.37.30.0		0.0.0.15
Se 0/0/0 DCE	se0/0/0	
10.0.3.1/30	10.0.3.2/30	0.0.0.3

Router CALL CENTER

Physical Config CLI Attributes

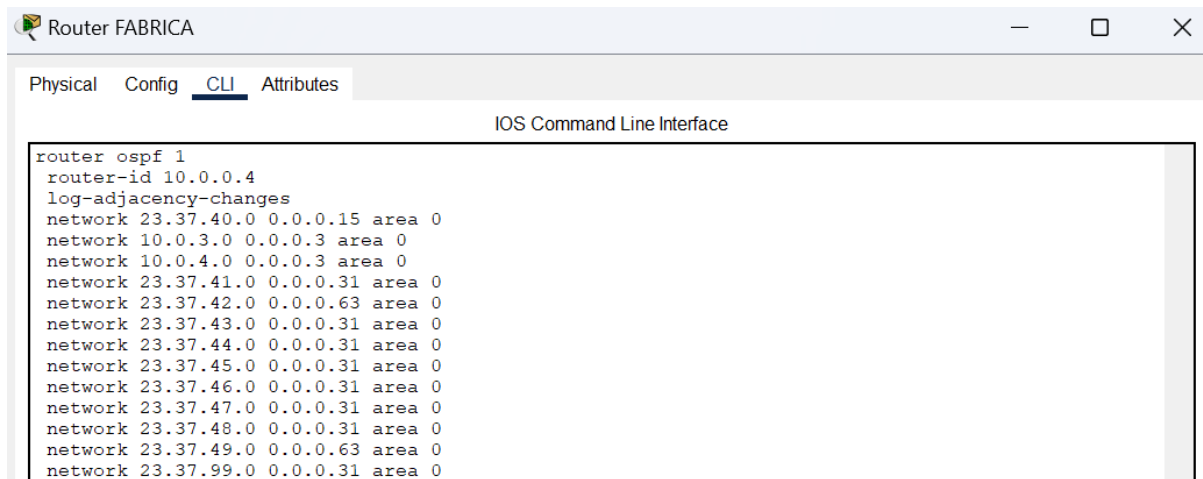
IOS Command Line Interface

```

router ospf 1
router-id 10.0.0.3
log-adjacency-changes
network 23.37.30.0 0.0.0.15 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
network 23.37.31.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.32.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.33.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.34.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.35.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.36.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.37.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.38.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.39.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.99.0 0.0.0.7 area 0

```


OSPF		
fabrica	sucursal	wildcard
23.37.40.0		0.0.0.15
Se 0/0/1 DCE	se0/0/1	
10.0.4.1/30	10.0.4.2/30	0.0.0.3



Router FABRICA

Physical Config **CLI** Attributes

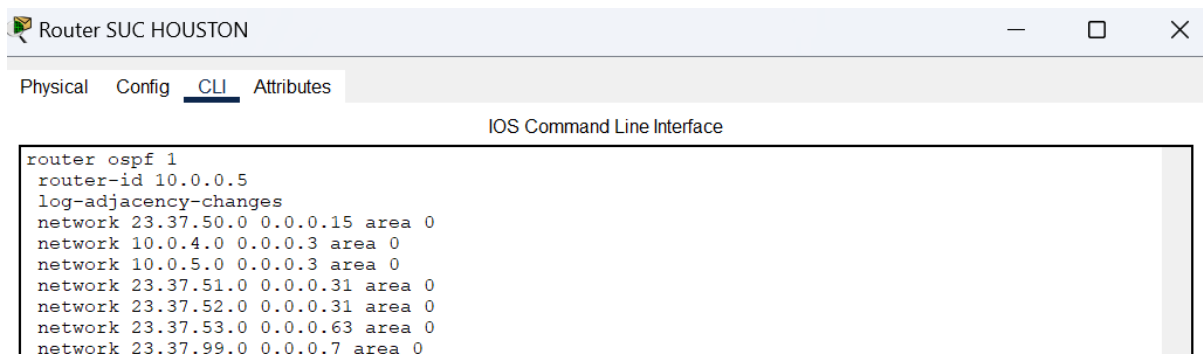
IOS Command Line Interface

```

router ospf 1
router-id 10.0.0.4
log-adjacency-changes
network 23.37.40.0 0.0.0.15 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.3 area 0
network 23.37.41.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.42.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.43.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.44.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.45.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.46.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.47.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.48.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.49.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.99.0 0.0.0.31 area 0

```

OSPF		
sucursal	corporativo	wildcard
23.37.50.0		0.0.0.15
Se 0/0/0 DCE	se0/0/1	
10.0.5.1/30	10.0.5.2/30	0.0.0.3



Router SUC HOUSTON

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```

router ospf 1
router-id 10.0.0.5
log-adjacency-changes
network 23.37.50.0 0.0.0.15 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 0
network 23.37.51.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.52.0 0.0.0.31 area 0
network 23.37.53.0 0.0.0.63 area 0
network 23.37.99.0 0.0.0.7 area 0

```

Para más detalles de la configuración ip:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zthQzMfawEC_OPry8r-BZ9jmyz4wo4cF/edit?usp=drive_link&ouid=102281031312615859346&rtpof=true&sd=true

Seguridad

Vlans

Para mayor seguridad implementamos vlans en cada sucursal:

Corporativo

VLANS	AREA	IP	Mascara
11	Dirección ejecutivo	23.37.11.1/27	255,255,255,224
12	Proveedores	23.37.12.1/27	255,255,255,224
13	Contabilidad	23.37.13.1/26	255,255,255,192
14	Recursos Humanos	23.37.14.1/26	255,255,255,192
15	Investigación y Desarrollo	23.37.15.1/26	255,255,255,192
16	Marketing	23.37.16.1/26	255,255,255,192
17	Descanso	23.37.17.1/27	255,255,255,224
18	Gestion de proyectos	23.37.18.1/26	255,255,255,192
19	Recepción	23.37.19.1/27	255,255,255,224
100	Asuntos legales	23.37.100.1/27	255,255,255,224
99	Administración	23.37.99.1/28	255,255,255,240

Servidores

VLANS	AREA	IP	Mascara
21	RECEPCION	23.37.21.0/28	255,255,255,240
22	MONITOREO	23.37.22.0/27	255,255,255,224
23	ADMINISTRACION	23.37.23.0/27	255,255,255,224
24	MANTENIMIENTO	23.37.24.0/26	255,255,255,192

Call center

VLANS	AREA	IP	Mascara
31	RECEPCION	23.37.31.0/27	255,255,255,224
32	ATENCION AL CLIENTE	23.37.32.0/26	255,255,255,192
33	DIAGNOSTICO	23.37.33.0/27	255,255,255,224
34	CONTROL DE CALIDAD	23.37.34.0/26	255,255,255,192
35	CALL CENTER VOZ	23.37.35.0/26	255,255,255,192
36	GARANTIA	23.37.36.0/27	255,255,255,224
37	SALA DE REUNIONES	23.37.37.0/27	255,255,255,224
38	GESTION DE CITAS	23.37.38.0/27	255,255,255,224
39	DATOS	23.37.39.0/26	255,255,255,192
99	Administración	23.37.99.0/29	255.255.255.248

Fábrica

VLANS	AREA	IP	Mascara
41	Gestion de Pruebas y control de calidad	23.37.41.0/27	255,255,255,224
42	Empaque y embalaje, Ensamblaje	23.37.42.0/26	255,255,255,192
43	Gestion de inventario	23.37.43.0/27	255,255,255,224
44	Recepcion de mercancías	23.37.44.0/27	255,255,255,224
45	Gestion de rutas y transporte	23.37.45.0/27	255,255,255,224
46	Fuente de alimentacion electrica	23.37.46.0/27	255,255,255,224
47	RECEPCION	23.37.47.0/27	255,255,255,224
48	DESCANSO	23.37.48.0/27	255,255,255,224
49	MONITOREO	23.37.49.0/26	255,255,255,192
99	Administración	23.37.99.0/27	255,255,255,224

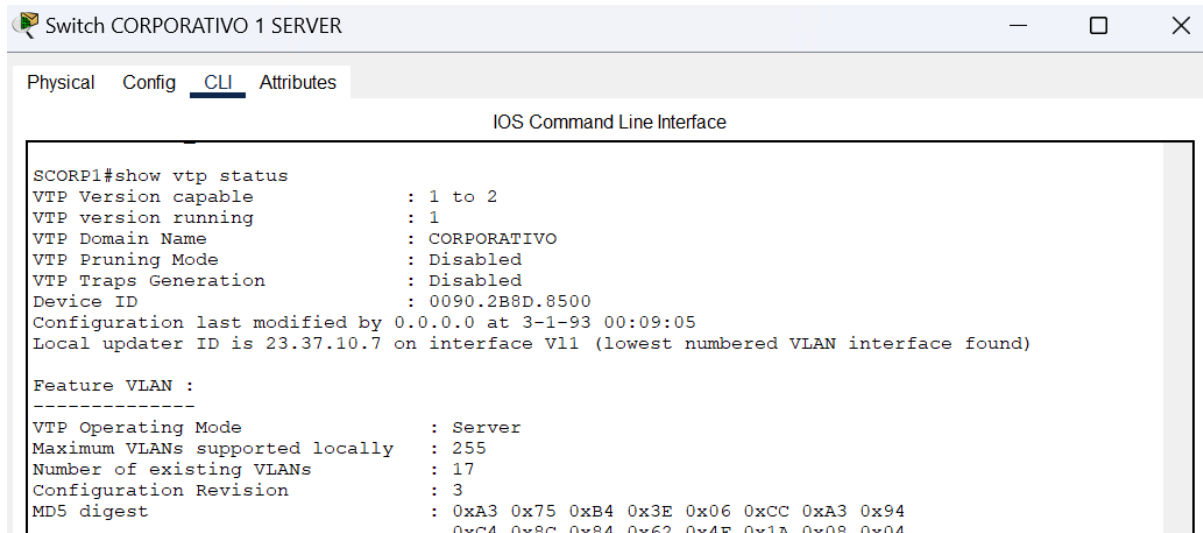
Sucursal

VLANS	AREA	IP	Mascara
51	Ventas y marketing	23.37.51.1/27	255,255,255,224
52	Soporte Tecnico	23.37.52.1/27	255,255,255,224
53	Clientes	23.37.53.1/26	255,255,255,192
99	Administración	23.37.99.1/29	255,255,255,248

VTP

Implementamos vtp para evitar la modificación de vlans en los switches de otros racks.

Corporativo



```

Switch CORPORATIVO 1 SERVER
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

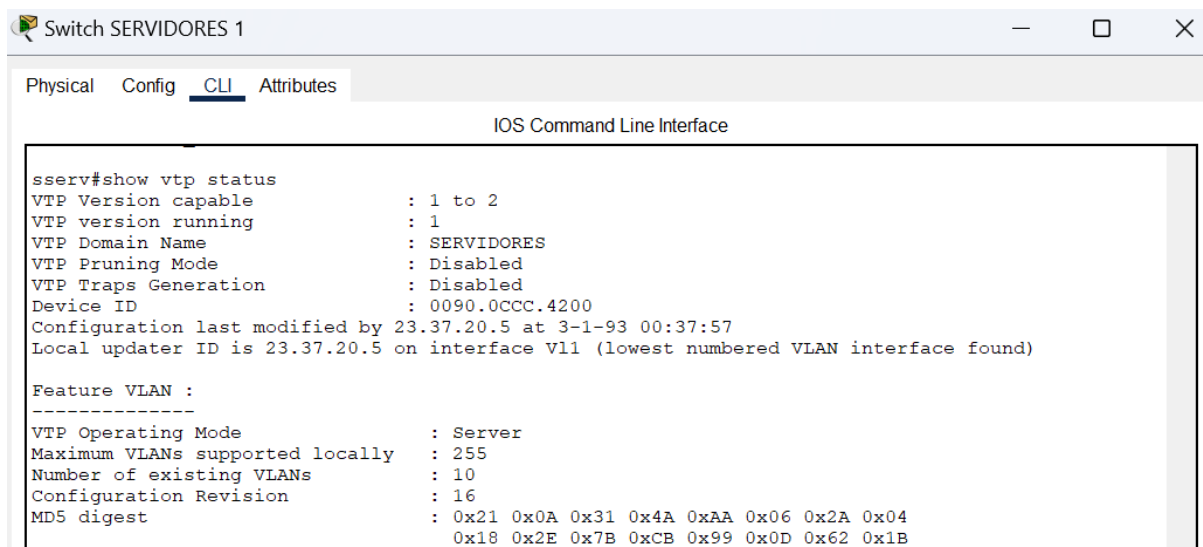
SCORP1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : CORPORATIVO
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0090.2B8D.8500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:09:05
Local updater ID is 23.37.10.7 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 17
Configuration Revision   : 3
MD5 digest               : 0xA3 0x75 0xB4 0x3E 0x06 0xCC 0xA3 0x94
                          0xC4 0x8C 0x84 0x62 0x4F 0x1A 0x08 0x04
  
```

VTP dominio: CORP

VTP password: corp1997

Servidores



```

Switch SERVIDORES 1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

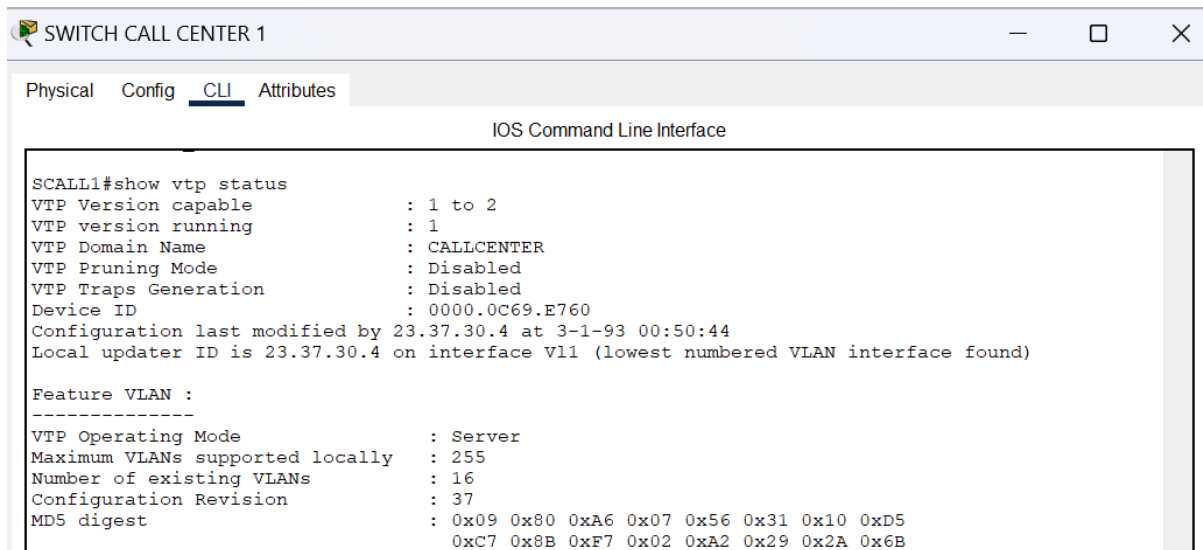
sserv#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : SERVIDORES
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0090.0CCC.4200
Configuration last modified by 23.37.20.5 at 3-1-93 00:37:57
Local updater ID is 23.37.20.5 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 10
Configuration Revision   : 16
MD5 digest               : 0x21 0x0A 0x31 0x4A 0xAA 0x06 0x2A 0x04
                          0x18 0x2E 0x7B 0xCB 0x99 0x0D 0x62 0x1B
  
```

VTP dominio: SERVIDORES

VTP password: serv2003

Call center



The screenshot shows a window titled "SWITCH CALL CENTER 1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The command executed is "SCALL1#show vtp status". The output shows VTP Version capable (1 to 2), VTP version running (1), VTP Domain Name (CALLCENTER), VTP Pruning Mode (Disabled), VTP Traps Generation (Disabled), Device ID (0000.0C69.E760), and configuration last modified by 23.37.30.4 at 3-1-93 00:50:44. It also shows the local updater ID is 23.37.30.4 on interface V11. The Feature VLAN section shows VTP Operating Mode (Server), Maximum VLANs supported locally (255), Number of existing VLANs (16), Configuration Revision (37), and MD5 digest (0x09 0x80 0xA6 0x07 0x56 0x31 0x10 0xD5 0xC7 0x8B 0xF7 0x02 0xA2 0x29 0x2A 0x6B).

```

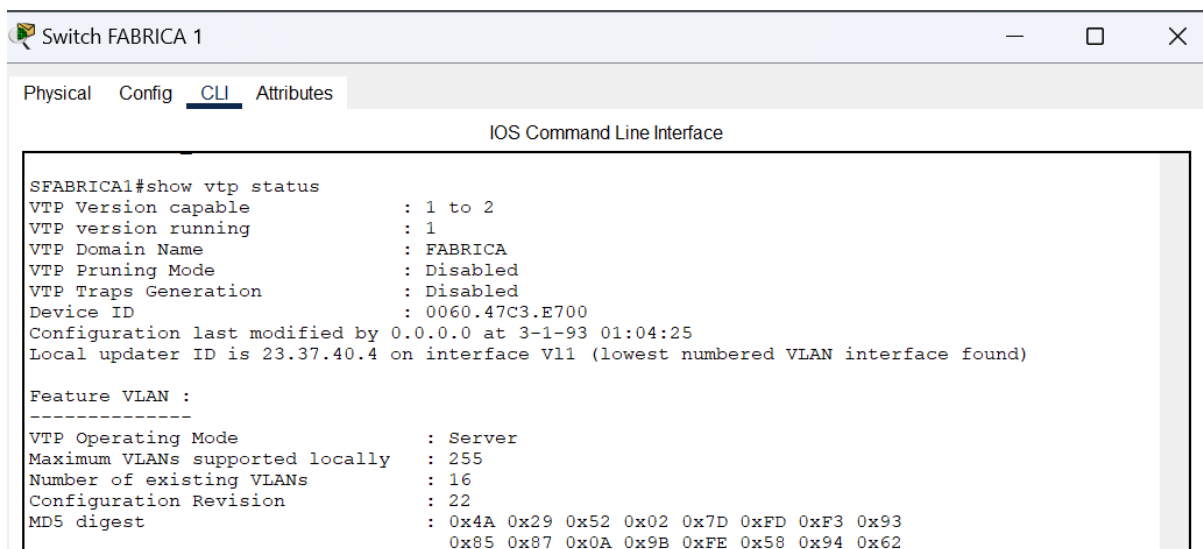
SCALL1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : CALLCENTER
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0000.0C69.E760
Configuration last modified by 23.37.30.4 at 3-1-93 00:50:44
Local updater ID is 23.37.30.4 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 16
Configuration Revision   : 37
MD5 digest               : 0x09 0x80 0xA6 0x07 0x56 0x31 0x10 0xD5
                          : 0xC7 0x8B 0xF7 0x02 0xA2 0x29 0x2A 0x6B
  
```

VTP dominio: CALLCENTER

VTP password: call2003

Fábrica



The screenshot shows a window titled "Switch FABRICA 1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The command executed is "SFABRICA1#show vtp status". The output shows VTP Version capable (1 to 2), VTP version running (1), VTP Domain Name (FABRICA), VTP Pruning Mode (Disabled), VTP Traps Generation (Disabled), Device ID (0060.47C3.E700), and configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:04:25. It also shows the local updater ID is 23.37.40.4 on interface V11. The Feature VLAN section shows VTP Operating Mode (Server), Maximum VLANs supported locally (255), Number of existing VLANs (16), Configuration Revision (22), and MD5 digest (0x4A 0x29 0x52 0x02 0x7D 0xFD 0xF3 0x93 0x85 0x87 0x0A 0x9B 0xFE 0x58 0x94 0x62).

```

SFABRICA1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : FABRICA
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0060.47C3.E700
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:04:25
Local updater ID is 23.37.40.4 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 16
Configuration Revision   : 22
MD5 digest               : 0x4A 0x29 0x52 0x02 0x7D 0xFD 0xF3 0x93
                          : 0x85 0x87 0x0A 0x9B 0xFE 0x58 0x94 0x62
  
```

VTP dominio: FABRICA

VTP password: fabr1996

Medidas de Seguridad

En cada switch aplicamos algunas medidas como desactivar los puertos inutilizados.

En el router aplicamos subinterfaces para dividir la red.

Así como implementar contraseñas de acceso a modo privilegiado y encriptadas.

Corporativo

Switch CORPORATIVO SERVER	FA 1-10	FA 11-16	FA 17-24	
	INVESTIGACION	PROVEEDORES	ADMINISTRACION	
Switch CORPORATIVO TRANSPARENT	FA 1-10	FA 11-16	FA 17-20	FA 21-24
	CONTABILIDAD	LEGAL	RECEPCION	ADMINISTRACION
Switch CORPORATIVO CLIENTE	FA 1-6	FA 7-11	FA 12-17	FA 18
	DIRECCION	RH	PROYECTOS	DESCANSO

Subinterfaces

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 23.37.10.1 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 11
ip address 23.37.11.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.2
encapsulation dot1Q 12
ip address 23.37.12.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.3
encapsulation dot1Q 13
ip address 23.37.13.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.4
encapsulation dot1Q 14
ip address 23.37.14.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.5
encapsulation dot1Q 15
ip address 23.37.15.1 255.255.255.192
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1.6
encapsulation dot1Q 16
ip address 23.37.16.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.7
encapsulation dot1Q 17
ip address 23.37.17.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.8
encapsulation dot1Q 18
ip address 23.37.18.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.9
encapsulation dot1Q 19
ip address 23.37.19.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 23.37.99.1 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/1.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 23.37.100.1 255.255.255.224
```

Servidores

SWITCH 1	FA 1-4	FA 5-14	FA 15-24
	RECEPCION	MONITOREO	ADMINISTRACION
SWITCH 2	FA 1-18	FA 19-24	
	MANTENIMIENTO	ADMINISTRACION	

Subinterfaces

```

interface GigabitEthernet0/1
ip address 23.37.20.1 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.21
encapsulation dot1Q 21
ip address 23.37.21.1 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/1.22
encapsulation dot1Q 22
ip address 23.37.22.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.23
encapsulation dot1Q 23
ip address 23.37.23.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.24
encapsulation dot1Q 24
ip address 23.37.24.1 255.255.255.192

```

Call center

Switch 1	FA 1-4	FA 5-10	FA 11-20	
	REUNIONES	GARANTIA	CALL CENTER	
SWITCH 2	FA 1-20			
	CALL CENTER			
SWITCH 3	FA 1-12	FA 13-16	FA 17-20	FA 21-24
	ATENCION	REPARACION	RECEPCION	ADMINISTRACION
SWITCH 4	FA 1-4	FA 5-15	16-24	
	CITAS	CALIDAD	ADMINISTRACION	

Subinterfaces:

```

interface GigabitEthernet0/1
ip address 23.37.30.1 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 23.37.31.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.32
encapsulation dot1Q 32
ip address 23.37.32.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.33
encapsulation dot1Q 33
ip address 23.37.33.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.34
encapsulation dot1Q 34
ip address 23.37.34.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.35
encapsulation dot1Q 35
ip address 23.37.35.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.36
encapsulation dot1Q 36
ip address 23.37.36.1 255.255.255.224

```

```
!
interface GigabitEthernet0/1.37
encapsulation dot1Q 37
ip address 23.37.37.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.38
encapsulation dot1Q 38
ip address 23.37.38.1 255.255.255.224
```

```
!
interface GigabitEthernet0/1.39
encapsulation dot1Q 39
ip address 23.37.39.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 23.37.99.1 255.255.255.248
```

Fábrica

SWTICH 1	FA 1-10	FA 11-14	FA 15-18	FA 19-24
	PRUEBAS	INVENTARIO	MERCANCIA	ADMIN
SWTICH 2	FA 1-4	FA 5-15	FA 16-19	FA 20-24
	RUTAS	MONITOREO	RECEPCION	ADMIN
SWTICH 3	FA 1-4	FA 5-15	FA 16-20	FA 21-24
	DESCANSO	EMSAMBLAJE	ELECRICA	ADMIN

Subinterfaces

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 23.37.40.1 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.41
encapsulation dot1Q 41
ip address 23.37.41.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.42
encapsulation dot1Q 42
ip address 23.37.42.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.43
encapsulation dot1Q 43
ip address 23.37.43.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.44
encapsulation dot1Q 44
ip address 23.37.44.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.45
```

```
encapsulation dot1Q 45
ip address 23.37.45.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.46
encapsulation dot1Q 46
ip address 23.37.46.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.47
encapsulation dot1Q 47
ip address 23.37.47.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.48
encapsulation dot1Q 48
ip address 23.37.48.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.49
encapsulation dot1Q 49
ip address 23.37.49.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 23.37.99.1 255.255.255.224
```


Sucursal

Switch Sucursal	FA 1-4	FA 5-12	FA 13-20	FA 21-24
	CLIENTES	VENTAS	SOPORTE	ADMINISTRACION

Subinterfaces:

```

interface GigabitEthernet0/1
ip address 23.37.50.1 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.51
encapsulation dot1Q 51
ip address 23.37.51.1 255.255.255.224

```

```

!
interface GigabitEthernet0/1.52
encapsulation dot1Q 52
ip address 23.37.52.1 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.53
encapsulation dot1Q 53
ip address 23.37.53.1 255.255.255.192

```

IoT

Durante el desarrollo del proyecto en Cisco Packet Tracer para el corporativo de Samsung, se implementaron varias medidas avanzadas para garantizar la seguridad y mejorar la experiencia tanto de los empleados como de los clientes. Entre estas medidas, se destacan la instalación de sistemas de detección de incendios, la implementación de controles de acceso en áreas sensibles y la mejora de la comunicación en las sucursales.

En primer lugar, se instalaron detectores de fuego y extinguidores en cada corporativo y sucursal. Este sistema de seguridad contra incendios es crucial para proteger las instalaciones y los bienes de la empresa, así como para garantizar la seguridad del personal. Los detectores de fuego están configurados para enviar alertas inmediatas en caso de detectar humo o altas temperaturas, permitiendo una respuesta rápida y eficiente ante posibles emergencias. Además, los extinguidores se colocaron estratégicamente para asegurar que cualquier conato de incendio pueda ser controlado rápidamente.

Adicionalmente, se mejoró la seguridad en las áreas donde se encuentran los racks de servidores, implementando sistemas de control de acceso mediante tarjetas. Este sistema asegura que solo el personal autorizado pueda acceder a los cuartos de servidores, donde se manejan datos sensibles y se alojan equipos críticos para las operaciones diarias de la empresa. Cada miembro del personal autorizado recibe una tarjeta de acceso personalizada que les permite entrar en estas áreas restringidas, registrando además cada acceso para mantener un control exhaustivo de quién entra y sale de estas zonas.

Para mejorar la comunicación y la experiencia del cliente en las sucursales, se instaló un sistema de megafonía. Este sistema permite realizar anuncios importantes sobre los productos, informar a los clientes sobre promociones y eventos, y también reproducir música ambiente para mejorar la experiencia de compra. La bocina instalada en las sucursales está conectada a un sistema de gestión central que facilita el control de los anuncios y la música desde una ubicación centralizada o desde dispositivos móviles, proporcionando flexibilidad y facilidad de uso.

Conclusiones

Cristian Espinoza

El sistema de redes de Samsung y la seguridad en sus servidores web ha revelado la importancia de implementar medidas robustas y actualizadas para proteger la infraestructura tecnológica de la empresa. La seguridad en sus servidores web se sustenta en una combinación de prácticas de cifrado, autenticación multifactor y monitoreo continuo para prevenir y mitigar amenazas cibernéticas. La adaptación de estas medidas de seguridad es esenciales para enfrentar los desafíos emergentes en el panorama digital actual.

Caleb Galindo

La implementación de una red robusta y segura es crucial para el éxito de empresas globales como Samsung. Utilizar tecnologías como VLANs y OSPF permite una operación eficiente y segura, adaptándose a las necesidades cambiantes del negocio. Esta infraestructura avanzada es la columna vertebral que soporta la innovación y el crecimiento continuo en el competitivo mercado global, asegurando que Samsung mantenga su posición como líder en la industria.

Sergio Galindo

La administración de redes es un pilar fundamental en la infraestructura de cualquier empresa moderna, y el proyecto de Samsung es un claro ejemplo de ello. Con una planificación meticulosa y la implementación de tecnologías avanzadas como VLANs y OSPF, se logra una red robusta y adaptable. Estas tecnologías no solo facilitan la comunicación y la gestión de recursos, sino que también son esenciales para mantener la seguridad de los datos. Además, una red bien estructurada permite una escalabilidad eficiente, lo que es vital para una empresa en constante evolución como Samsung. Este tipo de infraestructura es un modelo a seguir para otras empresas que buscan optimizar su rendimiento y seguridad en el ámbito digital.

Michelle García

El proyecto realizado en Cisco Packet Tracer para el corporativo de Samsung ha sido una experiencia enriquecedora y fundamental para entender las complejidades y demandas de una infraestructura de red a gran escala. A lo largo del desarrollo del proyecto, se integraron múltiples componentes esenciales que reflejan un entorno corporativo moderno y tecnológico. Este proyecto no solo demuestra nuestras habilidades técnicas y comprensión de las redes, sino que también destaca la importancia de la integración y colaboración entre diferentes departamentos y ubicaciones dentro de una corporación global como Samsung.

Jocelyn Higuera

La conclusión del proyecto de redes en Cisco Packet Tracer para Samsung enfatiza la utilidad de la configuración de Seguridad de VLANs, Restricción de Puertos, SSH, VTP, Enrutamiento Inter VLAN, ACL. Para mejorar la eficiencia y seguridad de la red. Destaca la importancia de la planificación y ejecución efectivas para servicios de Web, DNS, DHCP, Email, FTP, Impresión, WIFI, TV, Telefonía IP así como el valor educativo de utilizar simuladores como Cisco Packet Tracer. En resumen, el proyecto proporcionó una valiosa experiencia práctica en la implementación de VLAN y medios de Red como UTP, Fibra, WIFI, Bluetooth. Así como el Ruteo donde se explica como configurar OSPF y a su vez fortaleciendo tanto el entendimiento teórico como las habilidades prácticas en la gestión de infraestructuras de red empresariales.